Acta de Reunión

Equipo N.º: 1 | Semana 2

Fecha: 10/02/2026

Lugar/Modalidad: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	**Código**	**Asistió (✓ / ✗)**	**Firma**
Wilson Andres Gonzalez Palacios	1804055	✓	
Laura Julieth Mahecha Mahecha	1804027	✓	
Cristian Andres Salamanca Arev…	1804079	✓	Cristians
Santiago Rodriguez	1803994	✓	Santiago. R

2. Temas tratados

- Presentación del modelo CAD 3D del robot SCARA: revisión de dimensiones de eslabones, altura de trabajo y alcance máximo.

- Configuración del espacio de trabajo: planos del área cuadrada de 1.25 m × 1.25 m con ubicación de estaciones y repositorios de piezas.

- Cálculos de torque en articulaciones rotacionales (J1, J2) y fuerza en articulación prismática (J3), considerando masa de eslabones y pieza.

- Selección preliminar de motores DC con reductor y justificación de relaciones de reducción para cumplir rango de velocidad (0–2 rad/s / 0–0.15 m/s).

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)**
Finalizar planos técnicos del robot con cotas y tolerancias	Santiago Rodríguez	17/02/2026	Cumplido
Completar memoria de cálculo de torque y potencia de motores	Wilson González	17/02/2026	Cumplido
Elaborar diagrama del espacio de trabajo con alcance del robot	Laura Mahecha	17/02/2026	Cumplido
Justificar selección de materiales para la estructura del robot (evitar plástico/madera en piezas móviles)	Cristian Salamanca	17/02/2026	Cumplido
Verificar modelo CAD en software de simulación (Gazebo/RViz)	Todos	17/02/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se completó el modelo CAD del robot SCARA con 3 GDL (rotación J1, rotación J2, prismática J3); eslabón 1: 20 cm, eslabón 2: 15 cm, carrera J3: 10 cm.

- Se calcularon los torques requeridos en J1 (≈0.8 N·m) y J2 (≈0.4 N·m) y la fuerza en J3 (≈15 N); se justificó selección de motores DC con reductores de 30:1 y 20:1.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se presentaron inconsistencias en las dimensiones del espacio de trabajo al superponer las 3 estaciones; se ajustó la distribución angular de los robots.

- Algunos integrantes no avanzaron en sus tareas durante la semana; fue necesario redistribuir carga de trabajo al inicio de la sesión.

6. Observaciones adicionales

El equipo logró consolidar el diseño mecánico básico y los cálculos de actuadores. Se recomienda iniciar cuanto antes la importación del CAD a ROS2/Gazebo para no comprometer el cronograma.

7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

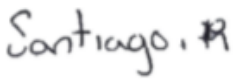
Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1 - 5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1 - 5)	Responsabilidad y ética (1 – 5)	Observaciones
Laura Mahecha	4	4	3	4	3	4	3

Santiago Rodríguez	3	3	2	3	3	3	3
Wilson González	4	4	3	4	4	4	4
Cristian Salamanca	3	3	2	3	3	3	3

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez



3. Wilson González

4. Cristian Salamanca

Cristians